

Nama : Zahra Anindya Calista

Nim : 250403010023

Kelas : A

1. Jelaskan perbedaan jenis tipe data primitif dan non-primitif!

Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang langsung disediakan oleh bahasa pemrograman dan digunakan untuk menyimpan nilai sederhana, seperti int, char, boolean, dan double. Tipe data ini memiliki ukuran memori tetap dan proses pengolahannya lebih cepat.

Sedangkan tipe data non-primitif adalah tipe data yang lebih kompleks dan biasanya berupa objek atau referensi, seperti String, Array, dan Class. Tipe data ini dapat menyimpan banyak nilai dan memiliki metode atau fungsi tambahan.

2. Perhatikan penulisan variabel dibawah ini :

```
Int 5angka;  
String nama siswa;  
Int static;
```

Penulisan variabel diatas adalah salah, kesalahan yang terdapat pada penulisan diatas yaitu:

1. Penulisan "Int" seharusnya menggunakan huruf kecil yaitu "int".
2. Nama variabel "5angka" tidak boleh diawali dengan angka.
3. Penulisan "nama siswa" tidak boleh menggunakan spasi, seharusnya digabung atau menggunakan underscore, misalnya "namaSiswa" atau "nama_siswa".
4. Kata "static" merupakan keyword dalam Java sehingga tidak dapat digunakan sebagai nama variabel.

3. Berikan contoh bagaimana cara mendeklarasikan tipe data array!

Contoh deklarasi array dalam bahasa Java adalah sebagai berikut:

```
int[] angka = {1, 2, 3, 4, 5};
```

Array tersebut digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel dengan tipe data yang sama.

4. Sebutkan dan uraikan operator aritmatika dalam pemrograman bahasa java!

Operator aritmatika dalam Java digunakan untuk melakukan operasi matematika, antara lain:

- a. Penjumlahan (+), digunakan untuk menjumlahkan dua nilai.
- b. Pengurangan (-), digunakan untuk mengurangi dua nilai.
- c. Perkalian (*), digunakan untuk mengalikan dua nilai.
- d. Pembagian (/), digunakan untuk membagi dua nilai.
- e. Modulus (%), digunakan untuk mendapatkan sisa hasil pembagian.

5. Berikan contoh implementasi operator pembagian dengan menggunakan Bahasa java!

Contoh implementasi operator pembagian dalam Java adalah sebagai berikut:

```
int a = 10;  
int b = 2;  
int hasil = a / b;
```

```
System.out.println("Hasil pembagian: " + hasil);
```

Pada contoh tersebut, nilai a dibagi dengan b sehingga menghasilkan nilai 5.

